

第五部分 多元函数微分学

[选择题]

容易题 1—36, 中等题 37—87, 难题 88—99。

1. 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L ()

(A) 平行于 π 。 (B) 在上 π 。 (C) 垂直于 π 。 (D) 与 π 斜交。

答: C

2. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()

(A) 连续, 偏导数存在 (B) 连续, 偏导数不存在
(C) 不连续, 偏导数存在 (D) 不连续, 偏导数不存在

答: C

3. 设函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 由方程组 $\begin{cases} x = u + v \\ y = u^2 + v^2 \end{cases}$ 确定, 则当 $u \neq v$ 时, $\frac{\partial u}{\partial x} =$ ()

(A) $\frac{x}{u-v}$ (B) $\frac{-v}{u-v}$ (C) $\frac{-u}{u-v}$ (D) $\frac{y}{u-v}$

答: B

4. 设 $f(x, y)$ 是一二元函数, (x_0, y_0) 是其定义域内的一点, 则下列命题中一定正确的是 ()

(A) 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可导。
(B) 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续。
(C) 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微。
(D) 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续。

答: D

5. 函数 $f(x, y, z) = \sqrt{3+x^2+y^2+z^2}$ 在点 $(1, -1, 2)$ 处的梯度是 ()

(A) $(\frac{1}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{2}{3})$ (B) $2(\frac{1}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{2}{3})$ (C) $(\frac{1}{9}, \frac{-1}{9}, \frac{2}{9})$ (D) $2(\frac{1}{9}, \frac{-1}{9}, \frac{2}{9})$

答: A

6. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 是函数存在全微分的 ()。

- (A). 充分条件 (B). 充要条件
(C). 必要条件 (D). 既不充分也不必要

答 C

7. 对于二元函数 $z = f(x, y)$, 下列有关偏导数与全微分关系中正确的命题是 ()。

- (A). 偏导数不连续, 则全微分必不存在 (B). 偏导数连续, 则全微分必存在
(C). 全微分存在, 则偏导数必连续 (D). 全微分存在, 而偏导数不一定存在

答 B

8. 二元函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处满足关系 ()。

- (A). 可微 (指全微分存在) $\Leftrightarrow$ 可导 (指偏导数存在) $\Rightarrow$ 连续
(B). 可微 $\Rightarrow$ 可导 $\Rightarrow$ 连续
(C). 可微 $\Rightarrow$ 可导或可微 $\Rightarrow$ 连续, 但可导不一定连续
(D). 可导 $\Rightarrow$ 连续, 但可导不一定可微

答 C

9. 若 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = 0$, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 是 ()

- (A). 连续但不可微 (B). 连续但不一定可微
(C). 可微但不一定连续 (D). 不一定可微也不一定连续

答 D

10. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不连续, 则 $f(x, y)$ 在该点处 ()

- (A). 必无定义 (B). 极限必不存在
(C). 偏导数必不存在 (D). 全微分必不存在。

答 D

11. 二元函数的几何图象一般是: ()

- (A) 一条曲线

- (B) 一个曲面
- (C) 一个平面区域
- (D) 一个空间区域

答 B

12. 函数 $z = \arcsin \frac{1}{x^2 + y^2} + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的定义域为 ()

- (A) 空集
- (B) 圆域
- (C) 圆周
- (D) 一个点

答 C

13. 设 $u = f(x^2 + y^2 - z^2)$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = ()$

- (A) $2xf'$
- (B) $2x \frac{\partial u}{\partial f}$
- (C) $2x \frac{\partial f}{\partial (x^2 + y^2 - z^2)}$
- (D) $2x \frac{\partial u}{\partial (x^2 + y^2 - z^2)}$

答 A

14. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^3 + y^3} = (\quad)$

(A) 存在且等于 0。

(B) 存在且等于 1。

(C) 存在且等于 -1

(D) 不存在。

15. 指出偏导数的正确表达 ()

(A) $f'_x(a,b) = \lim_{h,k \rightarrow 0} \frac{f(a+h,b+k) - f(a,b)}{\sqrt{h^2 + k^2}}$

(B) $f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0)}{x}$

(C) $f'_y(0,y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0,y+\Delta y) - f(0,y)}{\Delta y}$

(D) $f'_x(x,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,y) - f(x,0)}{x}$

答 C

16. 设 $f(x,y) = \ln(x - \sqrt{x^2 - y^2})$ (其中 $x > y > 0$), 则 $f(x+y, x-y) = (\quad)$.

(A) $2\ln(\sqrt{x} - \sqrt{y})$; (B) $\ln(x-y)$; (C) $\frac{1}{2}(\ln x - \ln y)$; (D) $2\ln(x-y)$.

答案 A

17. 函数 $f(x,y) = \sin(x^2 + y)$ 在点 $(0,0)$ 处 ()

(A) 无定义; (B) 无极限; (C) 有极限, 但不连续; (D) 连续.

答案 D

18. 函数 $z = f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 间断, 则 ()

(A) 函数在点 P_0 处一定无定义;

(B) 函数在点 P_0 处极限一定不存在;

(C) 函数在点 P_0 处可能有定义, 也可能有极限;

(D) 函数在点 P_0 处有定义, 也有极限, 但极限值不等于该点的函数值.

答案 C

19. 设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 由方程组 $\begin{cases} x = u + v \\ y = u^2 + v^2 \end{cases}$ 确定, $u \neq v$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (\quad)$$

(A) $\frac{x}{u-v}$;

(B) $\frac{-v}{u-v}$;

(C) $\frac{-u}{u-v}$;

(D) $\frac{xy}{u-v}$.

答案 B

20. $u = \sqrt{3+x^2+y^2+z^2}$ 在点 $M_0(1, -1, 2)$ 处的梯度 $\text{gradu} = (\quad)$

(A) $(\frac{1}{9}, -\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$;

(B) $(\frac{2}{9}, -\frac{2}{9}, \frac{4}{9})$;

(C) $(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$;

(D) $(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$.

答案 C

21. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 且 $f_x(x_0, y_0) = 0$, $f_y(x_0, y_0) = 0$, 则

函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处 ()

(A) 必有极值, 可能是极大, 也可能是极小;

(B) 可能有极值, 也可能无极值;

(C) 必有极大值;

(D) 必有极小值.

答案 B

22. 设 $z = \sqrt{xy}$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)} = (\quad)$

(A) 0

(B) 不存在

(C) -1

(D) 1

答 A。

23. 设 $z = y \sin(xy) + (1-y) \arctan x + e^{-2y}$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = (\quad)$

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\pi}{4}$

(D) 0

答 B。

24. 设 $x+z = yf(x^2-z^2)$, 则 $z \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = (\quad)$

(A) x (B) y (C) z (D) $yf(x^2-z^2)$

答 A

25. 设 $f\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$, 确定 $z = z(x, y)$ 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = (\quad)$

(A) $-z$ (B) z (C) $-y$ (D) y

答 B

26. 已知 $x+y-z = e^x, xe^x = \tan t, y = \cos t$, 则 $\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = (\quad)$

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$

(C) 1

(D) 0

答 D

27. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{-xy} - 2z + e^z = 0$ 确定, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (\quad)$

(A) $\frac{-y^2 e^{-xy}}{e^z - 2}$

(B) $\frac{-y^2 e^{-xy}(e^z - 2) - y e^{-xy} e^z}{(e^z - 2)^2}$

(C) $\frac{-y^2 e^{-xy}(e^z - 2) + y^2 e^{-2xy+z}}{(e^z - 2)^2}$

(D) $\frac{-y^2 e^{-xy}(e^z - 2)^2 - y^2 e^{-2xy+z}}{(e^z - 2)^3}$

答 D

28. 设 $z = f(x, u), u = xy$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (\quad)$

(A) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} y^2$

(B) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} y + \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} y^2$

(C) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} y + \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} y^2$

(D) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} y + \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}$

答 C

29. 设 $z = f(u, v), u = x^2 + y^2, v = x^2 - y^2$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (\quad)$

(A) $2x \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial f}{\partial v} \right)$

(B) $2x \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right)$

$$(C) \quad 2x \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right)$$

$$(D) \quad 4xy \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right)$$

答 D

30. 下列做法正确的是 ()

$$(A) \quad \text{设方程 } z^2 = x^2 + y^2 + a^2, F'_x = 2xz'_x - 2x, F'_z = 2z, \text{ 代入 } z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z}, \text{ 得 } z'_x = \frac{x}{2z}.$$

$$(B) \quad \text{设方程 } z^2 = x^2 + y^2 + a^2, F'_x = -2x, F'_z = 2z, \text{ 代入 } z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z}, \text{ 得 } z'_x = \frac{x}{z}.$$

(C) 求 $z = x^2 + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面, 因为曲面法向量

$$\vec{n} = (2x, 2y, -1) // (2, 2, -1), \therefore \frac{2x}{2} = \frac{2y}{2} = \frac{-1}{-1}, \Rightarrow x = 1, y = 1, z = -1$$

$$\text{切平面方程为 } 2(x-1) + 2(y-1) - (z+1) = 0.$$

(D) 求 $xyz = 8$ 平行于平面 $x + y + z = 1$ 的切平面, 因为曲面法向量

$$\vec{n} = (yz, xz, xy) // (1, 1, 1), \therefore \frac{yz}{1} = \frac{xz}{1} = \frac{xy}{1}, \Rightarrow x = y = z = 1$$

$$\text{切平面方程为 } (x-1) + (y-1) + (z-1) = 0$$

答 B

31. 设 $M(x, y, z)$ 为平面 $x + y + z = 1$ 上的点, 且该点到两定点 $(1, 0, 1), (2, 0, 1)$ 的距离平方之和

为最小, 则此点的坐标为 ()

$$(A) \quad (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

$$(B) \quad (1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

$$(C) \quad (1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$$

$$(D) \quad (1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$$

答 B

32. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 则在该点 ()

- (A) $\frac{\partial f}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 一定存在。
- (B) $\frac{\partial f}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 一定连续。
- (C) 函数沿任一方向的方向导数都存在, 反之亦真。
- (D) 函数不一定连续。

答 A 章纪

33. 在矩形域 $D: |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$ 内, $f_x(x, y) \equiv 0, f_y(x, y) \equiv 0$ 是 $f(x, y) = C$ (常数) 的 ()

- (A) 必要条件 (B) 充分条件
- (C) 充要条件 (D) 既非充分也非必要条件

答 C

34. 若函数 $u = f(t, x, y), x = \varphi(s, t), y = \psi(s, t)$ 均具有一阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial u}{\partial t} = ()$

- (A) $f'_2 \varphi'_2 + f'_3 \psi'_2$ (B) $f'_1 + f'_2 \varphi'_2 + f'_3 \psi'_2$
- (C) $f \varphi'_2 + f \psi'_2$ (D) $f + f \varphi'_2 + f \psi'_2$

答 B

35. 设函数 $\varphi(t), \psi(t)$ 具有二阶连续导数, 则函数 $z = \varphi(x + y) + \psi(x - y)$ 满足关系 ()

- (A) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$ (B) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$
- (C) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ (D) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$

答 D

36. 二元函数 $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 的极大值点是

- (A) (1, 1) (B) (0, 1) (C) (1, 0) (D) (0, 0)

答 D

37. 直线 $\frac{x+2}{2} = 2 - y = z$ 与 $\begin{cases} x+2y+1=0 \\ y+z+2=0 \end{cases}$ 之间的关系是 ()

- (A) 重合 (B) 平行 (C) 相交 (D) 异面

答: B

38. 曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的与平面 $x + 4y + 6z = 0$ 平行的切平面方程是 ()

- (A) $x + 4y + 6z = \pm \frac{21}{2}$ (B) $x + 4y + 6z = 21$
(C) $x + 4y + 6z = -21$ (D) $x + 4y + 6z = \pm 21$

答: D

39. 下列结论中错误的是 ()

- (A) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx}} \frac{xy}{x+y} = 0$ (B) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{\frac{1}{y} + \frac{1}{x}} = 0$
(C) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x^2-x}} \frac{xy}{x+y} = -1$ (D) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y}$ 不存在。

答: B

40. 已知 $f(x, y)$ 二阶连续可导, $z = f(x, xy)$, 记 $v = xy$, 则下列结论中正确的是 ()

- (A) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial v}$ (B) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2y \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial v}$
(C) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2y \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial v} + y \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$ (D) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2y \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial v} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$

答: D

41. 设函数 $z = f(x, y) = \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 又 $x = t, y = t$, 则下列结论中正确的是 ()

- (A) $df(0, 0) = 0$ (B) $dz|_{t=0} = 0$ (C) $dz|_{t=0} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $dz|_{t=0} = \frac{1}{\sqrt{2}} dt$

答: D

42. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则在原点处 ()

- (A). 偏导数不存在, 也不连续 (B). 偏导数存在但不连续

(C). 偏导数存在且可微

(D). 偏导数不存在也不可微

答: (B)

43. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 y)}{xy}, & xy \neq 0 \\ x, & xy = 0 \end{cases}$ 则 $f'(0, 1) = (\quad)$

(A). 0

(B). 1

(C). 2

(D). 不存在

答: (B)

44. 设 $f(x, y) = \ln(x + \frac{y}{2x})$, 则 $f'_y(1, 0) = (\quad)$

(A). 1

(B). $\frac{1}{2}$

(C). 2

(D). 0

答: (B)

45. 设 $f(x, y) = (\frac{1}{3})^{\frac{-y}{x}}$ 则 $\frac{\partial f}{\partial x} = (\quad)$

(A). $(\frac{1}{3})^{\frac{-y}{x}} \cdot \frac{y}{x^2}$ (B). $(\frac{1}{3})^{\frac{-y}{x}} (-\frac{y}{x^2}) \ln 3$ (C). $(\frac{1}{3})^{\frac{-y}{x}} \ln 3 \cdot \frac{y}{x^2}$ (D). $-\frac{y}{x} (\frac{1}{3})^{\frac{-y}{x}-1}$

答: (B)

46. 设 $z = y \sin xy + (1 - y) \arctan x + e^{-2y}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1, 0)} = (\quad)$

(A). 3/2

(B). 1/2

(C). $\pi / 4$

(D). 0

答: (B)

47. 设方程 $y = F(x^2 + y^2) + F(x + y)$ 确定隐函数 $y = f(x)$ (其中 F 可微), 且

$f(0) = 2, F'(2) = \frac{1}{2}, F'(4) = 1$, 则 $f'(0) = (\quad)$

(A). 1/7

(B). $-\frac{1}{7}$ (C). $-\frac{1}{4}$ (D). $-\frac{1}{3}$

答: (B)

48. 曲面 $xyz = 1$ 上平行于平面 $x + y + z + 3 = 0$ 的切平面方程是 ($\quad$)

(A). $x + y + z - 3 = 0$ (B). $x + y + z - 2 = 0$

(C). $x + y + z - 1 = 0$

(D). $x + y + z = 0$

答: (A)

49. 二元实值函数 $z = 2x - y$ 在区域 $D = \{(x, y) \in R^2 | 0 \leq y \leq 1 - |x|\}$ 上的最小值为

()

(A). 0

(B). -1

(C). -2

(D). -3

答: (C)

50. 平面 $2x + 3y - z = \lambda$ 是曲面 $z = 2x^2 + 3y^2$ 在点 $(1/2, 1/2, 1/2)$ 处的切平面, 则 λ 的值是 ().

(A). 4/5

(B). 5/4

(C) 2

(D). 1/2

答: (C)

51. 已知曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}, (a > 0)$, 在其上任意点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面方程

为 $\frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0) + \frac{1}{2\sqrt{y_0}}(y - y_0) + \frac{1}{2\sqrt{z_0}}(z - z_0) = 0$, 则切平面在三坐标轴上的

截距之和为 ()

(A) $\sqrt{a}$

(B). $3\sqrt{a}$

(C). a

(D). $3a$

答: (C)

52. 指出 $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$ 与不相同的函数 ()

(A) $f_1(x + y, x - y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

(B) $f_2(x + y, x - y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

(C) $f_3(u + v, u - v) = \frac{u^2 - v^2}{u^2 + v^2}$

$$(D) f_4(u, u-v) = \frac{2u^2 - 2uv}{2u^2 - 2uv + v^2}$$

答 B

53. 指出错误的结论: ()

$$(A) \text{ 按等价无穷小的替换原则, 有 } \lim_{x,y \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{x,y \rightarrow 0} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 0$$

$$(B) \text{ 按无穷大量与无穷小量的关系, 有 } \lim_{x,y \rightarrow 0} \frac{xy}{x+y} = \lim_{x,y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{y} + \frac{1}{x}} = 0,$$

因当 $x, y \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{x}, \frac{1}{y} \rightarrow \infty$ 。

$$(C) \text{ 按变量代换的方法, 有 } \lim_{x,y \rightarrow 0} \frac{x+y}{e^x e^y - 1} = \lim_{x,y \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = 1,$$

此处 $t = e^x e^y - 1$ 。

$$(D) \text{ 按根式有理化方法, 有 } \lim_{x,y \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-xy}}{xy} = \lim_{x,y \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \sqrt{1-xy}} = \frac{1}{2}。$$

答 B

54. 以下各点都是想说明 $\lim_{x,y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在的, 试问其理由是否正确? ()

$$(A) \text{ 对 } f(x, y) = \frac{xy}{x+y}, \text{ 理由是 } y = -x \text{ 时函数无定义。}$$

$$(B) \text{ 对 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x+y}, & y \neq -x \\ 0, & y = -x \end{cases}, \text{ 理由是令 } y = x^2 \text{ 或 } x^2 - x \text{ 将得到不同的极限值 } 0, -1。$$

(C) 对 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 理由是令 $y = 1 - x$, 即知极限不存在。

(D) 对 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$, 理由是当 $x \rightarrow 0$ 或 $y \rightarrow 0$ 时极限已经不存在,

故二重极限更不可能存在了。

答 B

55. 在具备可微性的条件下, 等式 $d(u+v) = du + dv$, $d(\lambda u) = \lambda du$,

$d(uv) = u dv + v du$, $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{1}{v^2}(v du - u dv)$ 的成立, 对 u, v 还有什么限制?

()

(A) 没什么限制 (除 v 作分母时不为 0)。

(B) u, v 只能是自变量。

(C) u, v 是自变量或某自变量的一元函数。

(D) u, v 是自变量或某自变量的一次函数。

答 A

56. 对二元函数而言, 指出下列结论中的错误。()

(A) 两个偏导数连续 $\Rightarrow$ 任一方向导数存在。

(B) 可微 $\Rightarrow$ 任一方向导数存在。

(C) 可微 $\Rightarrow$ 连续。

(D) 任一方向导数存在 $\Rightarrow$ 函数连续。

答 D

57. 设 $F(x, y, z) = 0$ 满足隐函数定理的条件, 问 $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$ 如何? ()

(A) 该式 $= \frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 1$

(B) 该式 $= \left(-\frac{F_y}{F_x}\right) \cdot \left(-\frac{F_z}{F_y}\right) \cdot \left(-\frac{F_x}{F_z}\right) = -\frac{F_y \cdot F_z \cdot F_x}{F_x \cdot F_y \cdot F_z} = -1$

(C) 因为一个方程 $F(x, y, z) = 0$ 可以确定一个函数, 不妨设 z 为函数, 另两个变量 x, y

则为自变量, 于是 $\frac{\partial x}{\partial y} = 0$, 故所给表达式为 0。

(D) 仿 (C) 不妨设由 $F(x, y, z) = 0$ 确定 z 为 x, y 的函数, 因 $\frac{\partial y}{\partial z}$ 无意义, 故所给表达式无意义。

答 B

58. 设 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$, 试求对 x 的导数。()

(A) 由第一个方程两边对 x 求导, 得 $F_x + F_z \cdot z_x = 0$, 故 $z_x = -\frac{F_x}{F_z}$ 。

(B) 由第二个方程两边对 x 求导, 同理得 $z_x = -\frac{G_x}{G_z}$ 。

(C) 由两个方程消去 y 得 $H(x, z) = 0$, 再对 x 求导, 得 $H_x + H_z \cdot z' = 0$ 故 $z' = -\frac{H_x}{H_z}$ 。

(D) 视 y, z 为 x 的函数, 在方程组两边对 x 求导, 得 $\begin{cases} F_x + F_y \cdot y' + F_z \cdot z' = 0 \\ G_x + G_y \cdot y' + G_z \cdot z' = 0 \end{cases}$, 故解出

$$z' = \frac{F_x G_y - F_y G_x}{F_y G_z - F_z G_y}.$$

答 D

59. 设 $y = f(x, t)$, 则由 $F(x, y, t) = 0$ 两边对 x 求导的结果为: ()

(A) $F_x + F_y \cdot y' + F_t \cdot t' = 0$, 其中 $y' = \frac{dy}{dx}, t' = \frac{dt}{dx}$ 。

(B) $F_x + F_y \cdot y' + F_t \cdot (t_x + t_y \cdot y') = 0$ 。

(C) $F_x + F_y \cdot (f_x + f_t \cdot t_x) + F_t \cdot t_x = 0$ 。

(D) $F_x + F_y \cdot (f_x + f_t \cdot t_x) + F_t \cdot (t_x + t_y \cdot y') = 0$ 。

答 A

60. $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} = (\quad)$

(A) 1; (B) 0; (C) -1; (D) 不存在.

答案: (B)

61. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则 ()

(A) 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 存在, 但 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续;

(B) 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 存在, 且 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续;

(C) 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 不存在, 故 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续;

(D) 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 不存在, 但 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续.

答案: (C)

62. 设 m, M 分别为函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 上的最小值和最大值, 且 $m \leq \mu \leq M$, 则 ()

(A) 函数 $z = f(x, y)$ 在定义域 D 内一定有点 $P(x, y)$, 使满足: $f(P) = \mu$;

(B) 当 D 为闭区域, $f(x, y)$ 为连续函数时, 则在 D 上至少有一点 $P(x, y)$, 使

$$f(P) = \mu;$$

(C) 当 D 为有界区域, $f(x, y)$ 为连续函数时, 则 $z = f(x, y)$ 在 D 上至少有一点

$$P(x, y), \text{ 使 } f(P) = \mu;$$

(D) 当 D 为连通区域, $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数时, 则 $z = f(x, y)$ 在 D 上至少有一点

$$P(x, y), \text{ 使 } f(P) = \mu.$$

答案: (D)

63. 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 偏导数存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的 ()

(A) 充分条件但不是必要条件;

(B) 必要条件但不是充分条件;

(C) 充分必要条件;

(D) 既不是充分条件也不是必要条件.

答案: (D)

64. 二元函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处满足关系 ()

(A) 可微 (指全微分存在) $\Leftrightarrow$ 可导 (指偏导数存在) $\Rightarrow$ 连续;

(B) 可微 $\Rightarrow$ 可导 $\Rightarrow$ 连续;

(C) 可微 $\Rightarrow$ 可导, 或可微 $\Rightarrow$ 连续, 但可导不一定连续;

(D) 可导 $\Rightarrow$ 连续, 但可导不一定可微.

答案: (C)

65. 若 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = 0, \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = 0$, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 是 ()

(A) 连续且可微;

(B) 连续但不一定可微;

(C) 可微但不一定连续;

(D) 不一定可微也不一定连续.

答案: (D)

66. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 y)}{xy}, & xy \neq 0, \\ x, & xy = 0, \end{cases}$ 则 $f'_x(0, 1) = (\quad)$

- (A) 0; (B) 1;
(C) 2; (D) 不存在.

答案: (B)

67. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$, $f'_y(x_0, y_0)$ 存在是 $f(x, y)$

在该点连续的 ()

- (A) 充分条件而非必要条件;
(B) 必要条件而非充分条件;
(C) 充分必要条件;
(D) 既非充分条件又非必要条件.

答案: (D)

68. 已知 $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分, 则 $a = (\quad)$

- (A) -1; (B) 0; (C) 1; (D) 2.

答案: (D)

69. 下列命题中正确的是 ()

(A) $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 与 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 等价

(B) 函数在点 (x_0, y_0) 连续, 则极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 必定存在.

(C) $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{p_0}$ 与 $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{p_0}$ 都存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 必连续

(D) $f(x, y)$ 在 p_0 点沿任何方向 $\vec{u}$ 的方向导数存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 必连续

答 B

70. 如 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 不可微, 则一定不成立的是 ()

- (A) $f(x, y)$ 在 p_0 点不连续
(B) $f(x, y)$ 在 p_0 点沿任何方向 $\vec{u}$ 的方向导数不存在

(C) $f(x, y)$ 在 p_0 点两个偏导数都存在且连续

(D) $f(x, y)$ 在 p_0 点两个偏导数存在且至少有一个不连续

答 C

71. 下列条件中 () 成立时, $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点必有全微分 $df = 0$

(A) 在点 (x_0, y_0) 两个偏导数 $f'_x = 0, f'_y = 0$

(B) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全增量 $\Delta f_1 = \frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}$,

(C) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全增量 $\Delta f_2 = \frac{\sin(\Delta x^2 + \Delta y^2)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}$

(D) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全增量 $\Delta f_3 = (\Delta x^2 + \Delta y^2) \sin \frac{1}{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

答 D

72. 下列结论中正确的是 ()

(A) 设 $z = f(u, v), u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$, 如 φ, ψ 在点 (x_0, y_0) 存在偏导, f 在点

(u_0, v_0) 存在偏导, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_u u'_x + f'_v v'_x, \frac{\partial z}{\partial y} = f'_u u'_y + f'_v v'_y$ 一定成立.

(B) f_{xy}, f_{yx} 只要存在, 必有 $f_{xy} = f_{yx}$

(C) 偏导数只要存在必定连续

(D) 初等函数在有定义的点必定连续

答 D

73. 设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 则在 $(0, 0)$ 点 ()

(A) 连续, 但偏导数不存在.

(B) 偏导数存在, 但不可微

(C) 可微

(D) 偏导数连续, 但不可微

答 B

74. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = 0 \end{cases}$, 则在 $(0, 0)$ 点 ()

- (A) 不连续, 偏导数存在且可微
 (B) 连续, 偏导数存在, 但不可微
 (C) 沿任何方向 $\vec{v} = (\cos\theta, \sin\theta)$ 的方向导数存在, 且可微
 (D) 不连续, 但沿任何方向 $\vec{v} = (\cos\theta, \sin\theta)$ 的方向导数存在, 并且不可微

答 D

75. 设 $z = f(x, y)$ 在 $(1, 1)$ 点可微, $f(1, 1) = 1$, $\frac{\partial f(1, 1)}{\partial x} = a$, $\frac{\partial f(1, 1)}{\partial y} = b$, 又有

$\varphi(x) = f(x, f(x, f(x, x)))$, 则 $\frac{d}{dx}\varphi^2(x) \big|_{x=1} = ()$

- (A) $2(a + ab + ab^2 + b^3)$.
 (B) $a + ab + ab^2 + b^3$
 (C) $a + ab + 2a^3$
 (D) $a + ab + ab^2 + a^3$

答 A

76. 下列极限中存在的是 ()

- (A) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(1-x)y}{|x| + |y|}$
 (B) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$
 (C) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$
 (D) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$

答 C

77. 设 $\varphi(x, y, z) = xy + z \ln y + e^{xz} - 1$, $\vec{x}_0 = (0, 1, 1)$, 有 $\varphi(0, 1, 1) = 0$, 下列结论中正确的是

()

(A) 方程 $\varphi(x, y, z) = 0$ 在点 $\vec{x}_0$ 邻域内不能确定隐函数 $x = f(y, z)$ (B) 方程 $\varphi(x, y, z) = 0$ 在点 $\vec{x}_0$ 邻域内不能确定隐函数 $y = g(x, z)$ (C) 方程 $\varphi(x, y, z) = 0$ 在点 $\vec{x}_0$ 邻域内不能确定隐函数 $z = h(x, y)$

(D) 以上均不正确

答 C

78. 若函数 $u = u(x, y)$ 为可微函数, 且满足

$$u(x, y)|_{y=x^2} = 1, u_x(x, y)|_{y=x^2} = x, \text{ 则当 } x \neq 0 \text{ 时, } u_x(x, y)|_{y=x^2} = (\quad)$$

(A) 1 (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) -1

答 B

79. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $\frac{\partial}{\partial x} \int_{\cos y}^{\sin x} f(t) dt = (\quad)$ (A) $f(\sin x) - f(\cos y)$ (B) $f(\sin x) \cos x + f(\cos y) \sin y$ (C) $f(\sin x) \cos x$ (D) $f(\cos y) \sin y$

答 C

80. 设 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(\sqrt{2}, 0, 0)} = (\quad)$ (A) $-1, 0$ (B) -1 , 不存在 (C) $1, 0$ (D) 不存在, 0

答 C

81. 当 $\lambda = (\quad)$ 时, 由方程 $y - x - \lambda \sin y = 0$ 总能确定 $y = y(x)$, 且 $y(x)$ 就具有连续导函数(A) $|\lambda| < 1$ (B) $|\lambda| \geq 1$ (C) $\lambda > 0$ (D) $\lambda \leq 0$

答 A

82. 在 $(\quad)$ 条件下, 由方程 $z = x + y\varphi(z^2)$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 满足方程

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \varphi(z^2) \frac{\partial z}{\partial x}$$

- (A) $\varphi(z^2)$ 连续 (B) $\varphi(z^2)$ 可微
(C) $\varphi(z^2)$ 可微且 $\varphi(z^2) \neq 0$ (D) $\varphi(z^2)$ 可微且 $2yz\varphi'(z^2) \neq 1$

答 D

83. 已知曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 的切平面 $2x + 2y + z = 0$, 则点 P 的坐标是 ()

- (A) (1, -1, 2) (B) (-1, 1, -2)
(C) (1, 1, 2) (D) (-1, -1, 2)

答 C

84. 曲面 $z = f(x, y)$ 在 $(x_0, -y_0)$ 的切平面方程是 ()

- (A) $z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$
(B) $z = f(x_0, -y_0) - f_x(x_0, -y_0)(x - x_0) - f_y(x_0, y_0)(y + y_0)$
(C) $z = f(x_0, -y_0) + f_x(x_0, -y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, -y_0)(y + y_0)$
(D) $z = f(x_0, -y_0) + f_x(x_0, -y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, -y_0)(y - y_0)$

答 C

85. 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某个邻域内具有连续的偏导数, 则函数在该点沿

$\vec{e} = \cos\varphi\vec{i} + \sin\varphi\vec{j}$ (其中 φ 为 x 轴到 $\vec{e}$ 的转角) 的方向导数为 ()

- (A) $|\text{grad}f(x, y)|\|\vec{e}\|$ (B) $\text{grad}f(x, y) \cdot \vec{e}$
(C) $|\text{grad}f(x, y)|\cos\varphi$ (D) $|\text{grad}f(x, y)|\sin\varphi$

答 B

86. 若函数 $u(x, y), v(x, y)$ 点 (x, y) 的某个邻域内具有连续的偏导数, 则在该点梯

度 $\text{grad}(uv) = ()$

- (A) $u\text{grad}v$ (B) $v\text{grad}u$
(C) $\text{grad}u \cdot \text{grad}v$ (D) $v\text{grad}u + u\text{grad}v$

答 C

87. 若函数 $f(x, y)$ 在区域 D 内连续, 关于极值的陈述 () 是正确的

- (A) $f(x, y)$ 在偏导数不存在的点也可能取到极值
- (B) 若 $f(x, y)$ 在 D 内有唯一驻点, 则 $f(x, y)$ 至多有一极值点
- (C) 若函数 $f(x, y)$ 有两个极值点, 则其中之一必为极大值点, 另一个必为极小值点
- (D) 在驻点 (x_0, y_0) 处, 若 $[f_{xy}(x_0, y_0)]^2 - f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) \geq 0$, 则 (x_0, y_0) 不 为极值点

答 A

88. 下列命题中错误的是()

- (A) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且存在唯一的极小值点 M_0 , 则 $f(M_0)$ 必是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值。
- (B) 若 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 内存在唯一的极小值点 M_0 , 则 $f(M_0)$ 必是 $f(x, y)$ 在 D 上的最小值。
- (C) 若 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 内取到最小值, 且 M_0 是 $f(x, y)$ 在 D 内的唯一极小值点, 则 $f(M_0)$ 必是 $f(x, y)$ 在 D 上的最小值。
- (D) 连续函数 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上的最大、最小值可以都在 ∂D 上取到。

答: B

89. 下列命题中正确的是()

- (A) 设 M_0 为曲面 Σ 外一点, M_1 为曲面 Σ 上的点, 若 $|M_0M_1| = \min_{M \in \Sigma} \{|MM_0|\}$, 则 $\overrightarrow{M_0M_1}$ 是 Σ 在 M_1 处的法向量。
- (B) 设 M_0 为光滑曲面 Σ 外一点, M_1 为曲面 Σ 上的点, 若 $|M_0M_1| = \min_{M \in \Sigma} \{|MM_0|\}$, 则 $\overrightarrow{M_0M_1}$ 是 Σ 在 M_1 处的法向量。
- (C) 设 M_0 为光滑曲面 Σ 外一点, M_1 为曲面 Σ 上的点, 若 $\overrightarrow{M_0M_1}$ 是 Σ 在 M_1 处的法向量, 则 $|M_0M_1| = \min_{M \in \Sigma} \{|MM_0|\}$ 。
- (D) 设 M_0 为光滑曲面 Σ 外一点, M_1 为曲面 Σ 上的点, 若 $\overrightarrow{M_0M_1}$ 是 Σ 在 M_1 处的法

向量, 则 $|M_0 M_1| < \max_{M \in \Sigma} \{|M M_0|\}$ 。

答: B

90. 下列命题中正确的是 ()

- (A) 若二元函数 $z = f(x, y)$ 连续, 则作为任一变量 x 或 y 的一元函数必连续。
- (B) 若二元函数 $z = f(x, y)$ 作为任一变量 x 或 y 的一元函数都连续, 则 $z = f(x, y)$ 必连续。
- (C) 若二元函数 $z = f(x, y)$ 可微, 则其必存在连续的一阶偏导数。
- (D) 若二元函数 $z = f(x, y)$ 不连续, 则其必不可导。

答: A

91. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上有定义, (x_0, y_0) 是 D 的一个内点, 则下列命题中正确的是 ()

- (A) 若 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 存在, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 。
- (B) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 与 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 都存在且相等, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在。
- (C) 若 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 都存在, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 。
- (D) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 不存在, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 不存在。

答: C

92. 设 $f(x, y)$ 是一二元函数, (x_0, y_0) 是其定义域内的一点, 则下列命题中一定正确的是 ()

- (A) 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的梯度是

$$\text{grad} f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}, \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \right)。$$

- (B) 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 沿方向

$$\mathbf{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha) \text{ 方向导数是 } \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial \mathbf{v}} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \sin \alpha。$$

- (C) 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的微分是

$$df(x_0, y_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} dy.$$

(D) 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的微分是

$$df(x_0, y_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} dy.$$

答: D

93. 记 $\rho = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$, $d = |f(x, y) - c|$. 设 $x \rightarrow a, y \rightarrow b$. 指出错误的结论:
()

(A) $f(x, y) \rightarrow c \Leftrightarrow$ 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < \rho < \delta$ 时, 有 $d < \varepsilon$.

(B) $f(x, y)$ 在 (a, b) 点连续 $\Leftrightarrow$ 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x-a| < \delta$ 及 $|y-b| < \delta$ 时, 有 $d < \varepsilon$.

(C) $f(x, y) \rightarrow c \Leftrightarrow$ 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x-a| < \delta$ 及 $0 < |y-b| < \delta$ 时, 有 $d < \varepsilon$.

(D) $f(x, y)$ 在 (a, b) 点连续 $\Leftrightarrow$ 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\rho < \delta$ 时, 有 $d < \varepsilon$.

答 C

94. 设 $f(x, y)$ 可微, $f(0, 0) = 0$, 偏导数 $f_x(0, 0) = a, f_y(0, 0) = b$. 求

$g(t) = f(t, f(t, t))$ 在 $t = 0$ 处的导数 ()

(A) 因 $g'(t) = f_x + f_y \cdot \frac{df(t, t)}{dt}$, 故 $g'(0) = a + b \cdot 0 = a$.

(B) 因 $g'(t) = f_t + f_f = f_x + 1$, 故 $g'(0) = a + 1$.

(C) 由 $g'(t) = f_x + f_y \cdot g'(t)$ 解得 $g'(t) = \frac{f_x}{1 - f_y}$, 故 $g'(0) = \frac{a}{1 - b}$.

(D) 因 $g'(t) = f_x + f_y \cdot (f_x + f_y)$, 故 $g'(0) = a + b(a + b)$ 。

答 D

95. 设 $z = f(x, v)$, $v = g(x, y)$, 其中 f, g 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (\quad)$

(A) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$;

(B) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$;

(C) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$;

(D) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$.

答: (D)

96. 设 $u = u(x, y)$ 为可微函数, 且当 $y = x^2$ 时, 有 $u(x, y) = 1$ 及 $\frac{\partial u}{\partial x} = x$, 则当

$y = x^2$ ($x \neq 0$) 时, $\frac{\partial u}{\partial y} = (\quad)$

(A) $\frac{1}{2}$; (B) $-\frac{1}{2}$; (C) 0; (D) 1.

答: (B)

97. 设 $y = f(x, t)$ 而 t 由方程 $F(x, y, t) = 0$ 所确定的 x, y 的函数, 其中 f, F 都具有

一阶连续的偏导数, 则 $\frac{dy}{dx} = (\quad)$

(A) $\frac{f_x \cdot F_t + f_t \cdot F_x}{F_t}$;

(B) $\frac{f_x \cdot F_t - f_t \cdot F_x}{F_t}$;

(C) $\frac{f_x \cdot F_t + f_t \cdot F_x}{f_t \cdot F_y + F_t}$;

(D) $\frac{f_x \cdot F_t - f_t \cdot F_x}{f_t \cdot F_y + F_t}$.

答: (D)

98. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()

(A) 连续, 偏导数存在;

(B) 连续, 偏导数不存在;

(C) 不连续, 偏导数存在;

(D) 不连续, 偏导数不存在.

答: (C)

99. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则 []

(A) 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点。

(B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点。

(C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点。

(D) 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点。

答: A

第六部分 曲线积分与曲面积分

1. 设曲线 L 是上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, 则 $\int_L xdl = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 设 L 是上半椭圆周 $x^2 + 4y^2 = 1, y \geq 0$, L_1 是四分之一椭圆周 $x^2 + 4y^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0$, 则
- (A) $\int_L (x+y)dl = 2\int_{L_1} (x+y)dl$ 。 (B) $\int_L xydl = 2\int_{L_1} xydl$ 。
- (C) $\int_L x^2dl = 2\int_{L_1} y^2dl$ 。 (D) $\int_L (x+y)^2dl = 2\int_{L_1} (x^2+y^2)dl$ 。[]
3. 计算 $I = \int_L xdl$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 上从点 $A(0,a)$ 经点 $C(a,0)$ 到点 $B(\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{a}{\sqrt{2}})$ 的一段。

4. 计算 $I = \oint_L [(x + \sqrt{y})\sqrt{x^2 + y^2} + x^2 + y^2]dl$, 其中 L 是圆周 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 。

5. 已知曲线 L 是平面 $x + y + z = 0$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的交线, 计算曲线积分

$$\oint_L (x^2 + y^2 + z) dl.$$

6. 求柱面 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ 被球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 包围部分的面积 S 。

7. 计算 $I = \int_L 3x^2 y dx - x^3 dy$, 其中 L 是从点 $(0,0)$ 经过点 $(1,0)$ 到点 $(0,0)$ 的折线段。

8. 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, 则 $\oint_L -y dx + x dy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 计算 $I = \oint_L y^2 x dy - x^2 y dx$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 顺时针方向为正。

10. 计算 $I = \int_L (12xy + e^y)dx - (\cos y - xe^y)dy$, 其中 L 从点 $(-1,1)$ 沿曲线 $y = x^2$ 到点 $(0,0)$, 再沿直线 $y = 0$ 到点 $(2,0)$ 。

11. 计算 $I = \int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是曲线 $y = x^2 - 2$ 从点 $A(-2,2)$ 到点 $B(2,2)$

的一段。

12. 设 $u(x, y), v(x, y)$ 在全平面内有连续的一阶偏导数, 且满足 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, 记 C

为包围原点的正向简单闭曲线, 计算 $I = \oint_C \frac{(xv - yu)dx + (xu + yv)dy}{x^2 + y^2}$ 。

13. 计算 $I = \int_L [e^y \cos x - ay]dx + [e^y \sin x - b(x+y)]dy$, 其中 L 为 $4x^2 + 9y^2 = 36$ 在第一象限中的部分, 方向为从点 $(3,0)$ 到 $(0,2)$ 。

14. 设 L 是右半平面 ($x > 0$) 内的有向分段光滑曲线, 起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) 。证明曲

线积分 $I = \int_L \frac{1}{x} [1 + x^2 \sin(xy)] dy + \frac{y}{x^2} [x^2 \sin(xy) - 1] dx$ 与路径无关, 并求 I 的值。

15. 计算 $I = \int_L ydx - (x^2 + y^2 + z^2)dz$, L 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 2x + 4 \end{cases}$ 在第一卦限中的部分, 从点 $(0,1,4)$ 到点 $(1,0,6)$.

16. 计算 $I = \oint_L ydx + zdy + xdz$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 与平面 $x + z = 2$ 的交线, 从 z 轴正向看去为逆时针方向。

17. 计算 $I = \oint_L x^2 y dx + y^2 z dy + z^2 x dz$, 其中 L 为 $z = x^2 + y^2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 的交线, 方向为从 z 轴的正向往负向看去是顺时针。

18. 计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$, 其中 L 是用平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$

切立方体 $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq x, y, z \leq a\}$ 所得的切痕, 从 ox 轴正向看去为逆时针方向.

19. 计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 2$

与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向。

20. 已知曲线积分

$$I = \int_L (xz + ay^2 + bz^2)dx + (xy + az^2 + bx^2)dy + (yz + ax^2 + by^2)dz$$

与路径无关, 求 a, b 的值, 并求从 $A(0,0,0)$ 到 $B(1,1,1)$ 的积分值。

21. 判断 $(e^x \cos y + 2xy^2)dx + (2x^2y - e^x \sin y)dy$ 是否是全微分式, 若是, 求它的原函数。

22. 已知曲线积分 $\int_L xy^2 dx + yf(x)dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 0$ 。求 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + yf(x)dy$ 的值。

23. 设函数 $f(x, y)$ 在 R^2 内具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xydx + f(x, y)dy$ 与路径无关, 且对任意的 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + f(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + f(x, y)dy$, 求 $f(x, y)$ 的表达式。

24. 已知 $\oint_L \frac{1}{f(x)+y^2}(xdy-ydx) = A$, 其中 $f \in C^1, f(1)=1, L$ 是绕原点一周的任意正向闭曲线, 试求 $f(x)$ 及 A .

25. 设在变力 $\vec{F}(x, y, z) = \{yz, zx, xy\}$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限中的点 $P(u, v, w)$ 处, 问当点 $P(u, v, w)$ 在何处时, 力

$\vec{F}(x, y, z)$ 作的功 W 最大, 并求出功的最大值。

26. 设函数 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上具有二阶连续偏导数, $\vec{n}$ 是 ∂D 的外向单位法向量。

(1) 证明

$$\begin{aligned} & \int_{\partial D} f(x, y) \frac{\partial f(x, y)}{\partial n} dl \\ &= \iint_D f(x, y) \left[\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} \right] dx dy + \iint_D \left[\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy; \end{aligned}$$

(2) 当 $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} = 0, (x, y) \in D$, 且 $f(x, y) = 0, (x, y) \in \partial D$ 时, 证明

$$f(x, y) = 0, (x, y) \in D.$$

27. 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 证明对上半平面 $y > 0$ 中的任意封闭曲线 c 都有

$\oint_c \frac{ydx - xdy}{f(x, y)} = 0$ 成立的充要条件是: $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 对任意的 $t > 0$ 及上半平面中的

任意点 (x, y) 都成立。

28. 计算 $I = \iint_S x dS$, 其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0, z = x + 2$ 所围空间区域的表面。

29. 计算 $\iint_S f(x, y, z) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$,

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2} \\ x^2 + y^2, & z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}.$$

30. 计算 $I = \iint_S (x + y + z + a)^2 dS$, 其中 S 为球面

$$(x - a)^2 + (y - a)^2 + (z - a)^2 = a^2.$$

31. 计算 $I = \iint_S xyz(y^2z^2 + z^2x^2 + x^2y^2)dS$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在第一卦限中的部分。

32. 计算 $I = \iint_S [(z^n - y^n) \cos \alpha + (x^n - z^n) \cos \beta + (y^n - x^n) \cos \gamma] dS,$

其中 $S: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ z \geq 0 \end{cases}, \quad \mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) \text{ 是 } S \text{ 向上的法向量。}$

33. 计算曲面积分 $I = \iint_S \frac{xdy \wedge dz + z^2 dx \wedge dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由 $x^2 + y^2 = R^2$ 及

$z = R, z = -R (R > 0)$ 围成的圆柱体的表面, 外侧为正。

34. 计算曲面积分 $I = \iint_S xdydz + ydzdx + zdx dy$, 其中 S 为旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分, 上侧为正。

35. 计算曲面积分 $I = \iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 为

(1) $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$;

(2) $S: (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 4$ 。

36. 计算曲面积分 $I = \oiint_{\partial\Omega} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

37. 计算 $I = \iint_S (x - y + z)dy \wedge dz + (y - z + x)dz \wedge dx + (z - x + y)dx \wedge dy$, 其中曲面 S 是

区域 Ω : $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外表面.

38. 计算 $I = \iint_S \frac{2dydz}{x \cos^2 x} + \frac{dzdx}{\cos^2 y} - \frac{dxdy}{z \cos^2 z}$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 外侧为

正。

39. 计算曲面积分 $I = \oiint_S \frac{\cos \langle \vec{r}, \vec{n} \rangle}{r^2} dS$, 其中 $\vec{r} = \{x, y, z\}$, $r = |\vec{r}|$, S 为椭球面

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1, \quad \vec{n} \text{ 为 } S \text{ 的外向单位法向量。}$$

解

40. 设 Ω_δ 是中心在点 (x_0, y_0, z_0) , 半径为 δ 的球体, $\partial\Omega_\delta$ 是 Ω_δ 的正向边界面, V_δ 是 Ω_δ 的体积, 函数 $X(x, y, z)$, $Y(x, y, z)$, $Z(x, y, z)$ 均具有一阶连续偏导数, 求证

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\oiint_{\partial\Omega_\delta} Xdydz + Ydzdx + Zdxdy}{V_\delta} = \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z} \right)_{(x_0, y_0, z_0)}.$$

41. 设函数 $f(x, y, z)$ 在上半空间 $\Omega = \{(x, y, z) | z > 0\}$ 具有一阶连续偏导数, 证明对 Ω 内任意的封闭光滑曲面 S , $\iiint_S f(x, y, z)(xdydz + ydzdx + zdx dy) = 0$ 恒成立的充要条件是

$$(\text{grad} f) \cdot \vec{r} + 3f = 0, \quad \forall (x, y, z) \in \Omega, \quad \text{其中 } \vec{r} = \{x, y, z\}.$$

42 . 设 对 于 半 空 间 $x > 0$ 内 任 意 的 光 滑 有 向 封 闭 曲 面 S , 都 有

$$\oint_S xf(x)dy \wedge dz - xyf(x)dz \wedge dx - e^{2x}zdx \wedge dy = 0$$

, 其 中 $f(x) \in C^1(0, +\infty)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

, 求 $f(x)$ 的表达式。

43. 设 $f(x, y, z) \in C^1$, $\pi: f(x, y, z) = 0$ 是以原点为顶点的一张锥面, 若 π 与平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ ($A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$) 围成一个锥体 Ω , 且其底面积是 S , 高是 h , 体积是 V , 求证 $V = \frac{1}{3}Sh$ 。

44. 设 $L(x, y, z)$ 表示原点到椭球面 $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上点 (x, y, z) 处的切平面的距离,

求证

$$\oiint_S \frac{dS}{L(x, y, z)} = \frac{4\pi}{3abc} (b^2 c^2 + c^2 a^2 + a^2 b^2)。$$

45. 设函数 $f(x)$ 连续, 证明曲线积分 $\int_{L(A)}^{(B)} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})(xdx + ydy + zdz)$ 与路径无关。

46. 设 $f(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$, 求 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处方向导数最大的方向 $\vec{e}$ 和方向导数的最大值 M 。

47 . 设 $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 求 $\text{grad}f(x, y, z), \text{div}[\text{grad}f(x, y, z)]$,
 $\text{rot}[\text{grad}f(x, y, z)]$ 。

48. 设 $\vec{F}(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \{x, y, z\}$, 求 $\operatorname{div} \vec{F}(x, y, z)$, $\operatorname{rot} \vec{F}(x, y, z)$ 。

49. 求质量均匀分布的半球面 S 的重心。

50. 求质量均匀分布的圆柱面 $S: x^2 + y^2 = a^2, 0 \leq z \leq b$ 关于 z 轴的转动惯量 J 。

51. 设 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$, 外侧为正; L 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2x, \\ x = \frac{3}{2}, \end{cases}$, 方向为

从 x 轴正向看是逆时针。求向量场 $\vec{F}(x, y, z) = \{xz^2, yx^2, zy^2\}$ 通过曲面 S 的通量 Φ 和沿曲线 L 的环量 I 。

第八部分 常微分方程

[填空题]

1. 微分方程 $y' + y \tan x - \cos x = 0$ 的通解为_____。
2. 过点 $(\frac{1}{2}, 0)$ 且满足关系式 $y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1$ 的曲线方程为_____。
3. 微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解为_____。
4. 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 是线性微分方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$ 的三个特解, 且 $\frac{y_2(x) - y_1(x)}{y_3(x) - y_1(x)} \neq C$, 则该微分方程的通解为
_____。
5. 设 $y_1 = 3 + x^2, y_2 = 3 + x^2 + e^{-x}$ 是某二阶线性非齐次微分方程的两个特解, 且相应齐次方程的一个解为 $y_3 = x$, 则该微分方程的通解为_____。
6. 设出微分方程 $y'' - 2y' - 3y = x + xe^{-x} + e^x \cos 2x$ 的一个特解形式
_____。
7. 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解为_____。
8. 微分方程 $y'' - 4y = e^{2x}$ 的通解为_____。
9. 函数 $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$ 满足的二阶线性常系数齐次微分方程为_____。
10. 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x) = \int_0^{2x} f(\frac{t}{2}) dt + \ln 2$, 则 $f(x) =$ _____。

[选择题]

11. 设曲线积分 $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 等于[]
 (A) $\frac{1}{2}(e^{-x} - e^x)$ 。 (B) $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ 。
 (C) $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) - 1$ 。 (D) $1 - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ 。

12. 若函数 $y = \cos 2x$ 是微分方程 $y' + p(x)y = 0$ 的一个特解, 则该方程满足初始条件 $y(0) = 2$ 的特解为 []

- (A) $y = \cos 2x + 2$ 。 (B) $y = \cos 2x + 1$ 。
(C) $y = 2 \cos x$ 。 (D) $y = 2 \cos 2x$ 。

13. 设函数 $y_1(x), y_2(x)$ 是微分方程 $y' + p(x)y = 0$ 的两个不同特解, 则该方程的通解为 []

- (A) $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 。 (B) $y = y_1 + C y_2$ 。
(C) $y = y_1 + C(y_1 + y_2)$ 。 (D) $y = C(y_2 - y_1)$ 。

14. 已知函数 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \frac{y \Delta x}{1 + x^2} + o(\Delta x)$, $y(0) = \pi$, 则 $y(1)$ 等于 []

- (A) 2π 。 (B) π 。 (C) $e^{\frac{\pi}{4}}$ 。 (D) $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$ 。

15. 设函数 $y = f(x)$ 是微分方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解。若 $f(x_0) > 0, f'(x_0) = 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 []

- (A) 取到极大值。 (B) 取到极小值。
(C) 某个邻域内单调增加。 (D) 某个邻域内单调减少。

16. 设 y_1, y_2 是二阶常系数线性齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个特解, C_1, C_2 是两个任意常数, 则下列命题中正确的是 []

- (A) $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 一定是微分方程的通解。
(B) $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 不可能是微分方程的通解。
(C) $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是微分方程的解。
(D) $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 不是微分方程的解。

17. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应具有形式 []

(A) $ae^x + b$ 。

(B) $axe^x + b$ 。

(C) $ae^x + bx$ 。

(D) $axe^x + bx$ 。

18. 具有特解 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = 2xe^{-x}$, $y_3 = 3e^x$ 的三阶线性常系数齐次微分方程是 []

(A) $y''' - y'' - y' + y = 0$ 。

(B) $y''' + y'' - y' - y = 0$ 。

(C) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$ 。

(D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$ 。

19. 设 $y_1 = e^x$, $y_2 = x$ 是三阶线性常系数齐次微分方程 $y''' + ay'' + by' + cy = 0$ 的两个特解, 则 a, b, c 的值为 []

(A) $a = 1, b = -1, c = 0$ 。

(B) $a = 1, b = 1, c = 0$ 。

(C) $a = -1, b = 0, c = 0$ 。

(D) $a = 1, b = 0, c = 0$ 。

20. 设二阶线性常系数齐次微分方程 $y'' + by' + y = 0$ 的每一个解 $y(x)$ 都在区间 $(0, +\infty)$ 上有界, 则实数 b 的取值范围是 []

(A) $b \geq 0$ 。 (B) $b \leq 0$ 。 (C) $b \leq 4$ 。 (D) $b \geq 4$ 。

[解答题]

21. 求微分方程 $x\sqrt{1+y^2} + yy'\sqrt{1+x^2} = 0$ 的通解。

22. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{\sin x}{x}$ 的通解。

23. 求解微分方程 $xdy - ydx = y^2 e^y dy$ 。

24. 求微分方程 $x^2 y' + xy = y^2$ 满足初始条件 $y(1) = 1$ 的特解。

25. 设 $y = e^x$ 是微分方程 $xy' + p(x)y = x$ 的一个解, 求此微分方程满足条件 $y(\ln 2) = 0$ 的特解。

26. 求微分方程 $\frac{1}{\sqrt{y}} y' - \frac{4x}{x^2 + 1} \sqrt{y} = x$ 的通解。

27. 求微分方程 $(1 + e^{\frac{x}{y}})dx + e^{\frac{x}{y}}(1 - \frac{x}{y})dy = 0$ 的通解。

28. 设 μ 为实数, 求微分方程 $y'' + \mu y = 0$ 的通解。

29. 求微分方程 $y'' + y' = 2x^2 + 1$ 的通解。

30. 求解微分方程 $y'' - 2y' + y = 4xe^x$ 。

31. 求微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解。

32. 求解微分方程 $yy'' - (y')^2 = y^2 \ln y$ 。

33. 求解微分方程 $y''' + 3y'' + 3y' + y = e^{-x}(x-5)$ 。

34. 求解微分方程 $xy'' - y' = x^2$ 。

35. 求解微分方程 $x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3 \ln x$ 。

36. 求解定解问题 $\begin{cases} y'' + 2x(y')^2 = 0 \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}$ 。

37. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0)=1$, 且满足等式

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0,$$

求 $f'(x)$, 并证明 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1 (x \geq 0)$ 。

38. 设 $p(x), q(x)$ 为连续函数, 证明方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的所有积分曲线上横坐标相同的点的切线交于一点。

39. 设 $p(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续非负, 证明微分方程 $y' + p(x)y = 0$ 的任意非零解满足

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 的充要条件是广义积分 $\int_0^{+\infty} p(x)dx$ 发散。

40. 设 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续有界, 证明微分方程 $y' + ay = f(x)$ 的解在 $[0, +\infty)$ 上有界。